PI CALC DIF 2026-2027 TEM B NOMBRE: _____ **GRUPO:** _____

Parcial1 Bioquímica 26

Preguntas

1. Determina si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F). Justifica en todos los casos. [Ir a respuesta]

a) ____ $f(x) = \dfrac{2x^2+3}{x^2+1}$ tiene asíntota horizontal $y = 2$

b) ____ La pendiente de la A oblicua de $\dfrac{3x^3+1}{x^2+2}$ es $m = 2$.

c) ____ $f(x) = \dfrac{\cos x}{x}$ tiene A horizontal $y = 0$.

d) ____ $f(x) = e^x$ tiene A horizontal $y = 0$ cuando $x \to +\infty$.

2. Un fármaco se administra por infusión intravenosa. La concentración en sangre $C(t)$, en mg/L, después de t horas, se modela por

$$C(t) = \frac{40t}{t+8} + 15e^{-0{,}4t}$$

a) ¿Cuál es la concentración inicial del fármaco en la sangre? b) ¿Qué concentración se alcanzará cuando haya transcurrido mucho tiempo? c) ¿Cuál es la velocidad de la concentración del fármaco en la sangre cuando t es 2 horas? ¿Qué significa el signo de la velocidad? Nivel de ayuda: $\left(e^{-0{,}4t}\right)' = -0{,}4\,e^{-0{,}4t}$, $\quad e^{-0{,}8} \approx 0{,}45$ [Ir a respuesta]

3. La tasa de producción de etanol por una levadura $r(x)$, en g/(L · h), según la concentración de sustrato x, en mM, cerca de $x = 1$ mM, se modela por:

$$r(x) = \begin{cases} \dfrac{1-\cos(2(x-1))}{(x-1)^2}, & x < 1, \\ 4, & x = 1, \\ \dfrac{e^{3(x-1)}-1}{x-1}, & x > 1. \end{cases}$$

Analiza la continuidad en $x = 1$ y clasifica la discontinuidad. [Ir a respuesta]

4. Reze, la chica bomba, acumula poder explosivo $P(t)$, en unidades de detonación, a medida que transcurre el tiempo t, en segundos, desde que activa su transformación. Grafica $P(t)$ cumpliendo con las cinco características: [Ir a respuesta]

a) $P(1) = 10$.

b) $\lim\limits_{t\to 3^-} P(t) = +\infty$ y $\lim\limits_{t\to 3^+} P(t) = -\infty$

c) $P(t)$ tiene una asíntota horizontal $y = 7$ cuando $t \to +\infty$

d) $\lim\limits_{t\to 0^+} P(t) = 2$.

e) $P(t)$ tiene una discontinuidad de salto finito en $t = 5$, con salto igual a 4.

Respuestas y Soluciones

1. **Respuesta 1.**

Pregunta 1 - Inciso a

Consigna: Determina si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F). Justifica:

$$f(x) = \frac{2x^2+3}{x^2+1} \text{ tiene asíntota horizontal } y = 2$$

Resolución paso a paso:

Para determinar la existencia de una asíntota horizontal $y = L$, debemos analizar el límite de la función cuando la variable x tiende a $+\infty$ y a $-\infty$:

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x^2+3}{x^2+1}$$

Se trata de un límite al infinito de una función racional (fracción). Aplicamos el método de extraer como factor común la variable de mayor exponente en el numerador (x^2) y en el denominador (x^2):

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x^2+3}{x^2+1} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2\left(2+\dfrac{3}{x^2}\right)}{x^2\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)}$$

Simplificamos el factor común x^2 en el numerador y en el denominador para $x \neq 0$:

$$= \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2+\dfrac{3}{x^2}}{1+\dfrac{1}{x^2}}$$

Evaluamos el límite recordando que para cualquier constante k, $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{k}{x^n} = 0$ (con $n > 0$):

$$= \frac{2+0}{1+0} = \frac{2}{1} = 2$$

Como $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 2$, se confirma que la recta $y = 2$ es una asíntota horizontal de la función $f(x)$ tanto hacia $+\infty$ como hacia $-\infty$.

Respuesta: Verdadera (V).

Pregunta 1 - Inciso b

Consigna: Determina si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F). Justifica:

$$\text{La pendiente de la asíntota oblicua de } f(x) = \frac{3x^3+1}{x^2+2} \text{ es } m = 2$$

Resolución paso a paso:

La pendiente m de una asíntota oblicua $y = mx + b$ cuando $x \to \pm\infty$ viene dada por el límite:

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$

Sustituimos la expresión de $f(x)$ en la fórmula del límite para m:

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\frac{3x^3+1}{x^2+2}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{3x^3+1}{x(x^2+2)} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{3x^3+1}{x^3+2x}$$

Como tenemos un límite al infinito de una fracción, sacamos factor común la variable de mayor exponente del numerador (x^3) y del denominador (x^3):

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^3\left(3+\frac{1}{x^3}\right)}{x^3\left(1+\frac{2}{x^2}\right)}$$

Simplificamos el factor común x^3:

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{3+\frac{1}{x^3}}{1+\frac{2}{x^2}}$$

Evaluamos el límite sabiendo que $\frac{1}{x^3} \to 0$ y $\frac{2}{x^2} \to 0$:

$$m = \frac{3+0}{1+0} = 3$$

Por lo tanto, la pendiente de la asíntota oblicua es $m = 3$, y no $m = 2$.

Respuesta: Falsa (F).

Pregunta 1 - Inciso c

Consigna: Determina si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F). Justifica:

$$f(x) = \frac{\cos x}{x} \text{ tiene asíntota horizontal } y = 0$$

Resolución paso a paso:

Para verificar si $y = 0$ es asíntota horizontal, calculamos el límite cuando $x \to \pm\infty$:

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{\cos x}{x}$$

Analizamos la expresión $\frac{\cos x}{x}$:

- La función del numerador $\cos x$ es una función acotada, ya que $-1 \leq \cos x \leq 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

- La función del denominador x tiende a $\pm\infty$ cuando $x \to \pm\infty$.

Por el Teorema del Sándwich (o del encaje/acotación), se cumple:

$$-\frac{1}{|x|} \leq \frac{\cos x}{x} \leq \frac{1}{|x|}$$

Tomando límite cuando $x \to \pm\infty$:

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(-\frac{1}{|x|}\right) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{1}{|x|}\right) = 0$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{\cos x}{x} = 0$$

Como el límite da como resultado 0, la recta $y = 0$ es la asíntota horizontal de la función.

También el límite se podría hacer como 0 * acotadda = 0

Respuesta: Verdadera (V).

Pregunta 1 - Inciso d

Consigna: Determina si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F). Justifica:

$$f(x) = e^x \text{ tiene asíntota horizontal } y = 0 \text{ cuando } x \to +\infty$$

Resolución paso a paso:

Evaluamos el límite de la función exponencial $f(x) = e^x$ cuando la variable x tiende a $+\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty} e^x$$

Recordemos el comportamiento analítico de la función exponencial con base $e > 1$: A medida que x crece indefinidamente tomando valores positivos grandes, e^x crece de forma exponencial hacia el infinito:

$$\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$$

Para que $y = 0$ fuera una asíntota horizontal cuando $x \to +\infty$, el resultado del límite tendría que ser 0 (lo cual ocurre únicamente cuando $x \to -\infty$, pues $\lim_{x\to-\infty} e^x = 0$).

Dado que $\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$, la función no posee asíntota horizontal en $y = 0$ hacia la derecha ($x \to +\infty$).

Respuesta: Falsa (F). [Volver]

2. Respuesta 2.

Pregunta 2 - Inciso a

Consigna: Un fármaco se administra por infusión intravenosa. La concentración en sangre $C(t)$, en mg/L, después de t horas, se modela por:

$$C(t) = \frac{40t}{t+8} + 15e^{-0,4t}$$

¿Cuál es la concentración inicial del fármaco en la sangre?

Resolución paso a paso:

Para hallar la concentración inicial del fármaco, debemos evaluar la función de concentración $C(t)$ en el instante de tiempo $t = 0$ horas:

$$C(0) = \frac{40(0)}{0+8} + 15e^{-0,4(0)}$$

Evaluamos cada término de la suma por separado:

- Primer término (fracción):
$$\frac{40(0)}{0+8} = \frac{0}{8} = 0$$
- Segundo término (exponencial):
$$15e^{-0,4(0)} = 15e^{0} = 15(1) = 15$$

Sumamos los resultados obtenidos de ambos términos:

$$C(0) = 0 + 15 = 15 \text{ mg/L}$$

Por lo tanto, la concentración inicial del fármaco en la sangre es de 15 mg/L.

Respuesta: La concentración inicial es 15 mg/L.

Pregunta 2 - Inciso b

Consigna: ¿Qué concentración se alcanzará cuando haya transcurrido mucho tiempo?

Resolución paso a paso:

La expresión "transcurrido mucho tiempo" matemáticamente se representa mediante el límite del modelo $C(t)$ cuando el tiempo t tiende a infinito ($t \to +\infty$):

$$\lim_{t\to+\infty} C(t) = \lim_{t\to+\infty} \left(\frac{40t}{t+8} + 15e^{-0,4t} \right)$$

Aplicamos la propiedad del límite de una suma, dividiendo el análisis en dos componentes:

$$\lim_{t\to+\infty} C(t) = \lim_{t\to+\infty} \frac{40t}{t+8} + \lim_{t\to+\infty} 15e^{-0,4t}$$

Calculamos el primer límite $\lim_{t\to+\infty} \frac{40t}{t+8}$, que corresponde al límite al infinito de una función racional. Extraemos como factor común la variable de mayor exponente (t) en el numerador y en el denominador:

$$\lim_{t\to+\infty} \frac{40t}{t+8} = \lim_{t\to+\infty} \frac{t(40)}{t\left(1+\frac{8}{t}\right)}$$

Simplificamos el factor común t en la fracción:

$$= \lim_{t\to+\infty} \frac{40}{1+\frac{8}{t}}$$

Evaluamos teniendo en cuenta que $\lim_{t\to+\infty} \frac{8}{t} = 0$:

$$= \frac{40}{1+0} = 40$$

Calculamos el segundo límite $\lim_{t\to+\infty} 15e^{-0,4t}$. Reescribimos la expresión exponencial con exponente positivo en el denominador:

$$15e^{-0,4t} = \frac{15}{e^{0,4t}}$$

A medida que $t \to +\infty$, la expresión $e^{0,4t} \to +\infty$, por lo que:

$$\lim_{t\to+\infty} \frac{15}{e^{0,4t}} = 0$$

Sumamos los resultados de ambos componentes:

$$\lim_{t\to+\infty} C(t) = 40 + 0 = 40 \text{ mg/L}$$

Respuesta: Cuando haya transcurrido mucho tiempo, la concentración alcanzará los 40 mg/L.

Pregunta 2 - Inciso c

Consigna: ¿Cuál es la velocidad de la concentración del fármaco en la sangre cuando t es 2 horas? ¿Qué significa el signo de la velocidad? Nivel de ayuda: $(e^{-0,4t})' = -0,4e^{-0,4t}$, $e^{-0,8} \approx 0,45$.

Resolución paso a paso:

La velocidad de cambio de la concentración en el tiempo viene dada por la derivada instantánea de la función $C(t)$, es decir, $C'(t)$.

Derivamos la función $C(t) = \frac{40t}{t+8} + 15e^{-0,4t}$ término a término:

- Para el primer término $\dfrac{40t}{t+8}$, utilizamos la regla del cociente $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v-uv'}{v^2}$:

$$\left(\frac{40t}{t+8}\right)' = \frac{(40t)'(t+8) - (40t)(t+8)'}{(t+8)^2} = \frac{40(t+8) - 40t(1)}{(t+8)^2} = \frac{40t + 320 - 40t}{(t+8)^2} = \frac{320}{(t+8)^2}$$

- Para el segundo término $15e^{-0,4t}$, aplicamos la ayuda proporcionada para la derivada exponencial:

$$(15e^{-0,4t})' = 15(-0,4e^{-0,4t}) = -6e^{-0,4t}$$

Por lo tanto, la función derivada de la velocidad de concentración es:

$$C'(t) = \frac{320}{(t+8)^2} - 6e^{-0,4t}$$

Evaluamos la derivada para $t = 2$ horas:

$$C'(2) = \frac{320}{(2+8)^2} - 6e^{-0,4(2)}$$

$$\begin{aligned} C'(2) &= \frac{320}{10^2} - 6e^{-0,8} \\ &= \frac{320}{100} - 6e^{-0,8} \\ &= 3,2 - 6e^{-0,8} \end{aligned}$$

Empleamos la aproximación dada en el nivel de ayuda ($e^{-0,8} \approx 0,45$):

$$\begin{aligned} C'(2) &\approx 3,2 - 6(0,45) \\ &= 3,2 - 2,7 \\ &= 0,5 \text{ (mg/L)/h} \end{aligned}$$

Interpretación del signo de la velocidad: El valor obtenido es $C'(2) \approx +0,5$ (mg/L)/h, que es mayor que cero ($C'(2) > 0$). El signo positivo indica que a las 2 horas la concentración del fármaco en la sangre está **aumentando** (creciendo) a una razón instantánea de aproximadamente 0,5 (mg/L) por cada hora.

Respuesta: La velocidad de la concentración a las 2 horas es aproximadamente 0,5 mg/(L · h). El signo positivo significa que la concentración de fármaco en sangre se encuentra en aumento en ese instante. [Volver]

3. Respuesta 3.

Pregunta 3 - Continuidad y clasificación de discontinuidad

Consigna: La tasa de producción de etanol por una levadura $r(x)$, en g/(L · h), según la concentración de sustrato x, en mM, cerca de $x = 1$ mM, se modela por:

$$r(x) = \begin{cases} \dfrac{1 - \cos(2(x-1))}{(x-1)^2}, & x < 1, \\ 4, & x = 1, \\ \dfrac{e^{3(x-1)} - 1}{x - 1}, & x > 1. \end{cases}$$

Analiza la continuidad en $x = 1$ y clasifica la discontinuidad.

Resolución paso a paso:

Para que una función $r(x)$ sea continua en $x = 1$, deben cumplirse tres condiciones:

a) Que exista la imagen de la función en $x = 1$, es decir, que $r(1)$ esté definida.

b) Que exista el límite lateral izquierdo $\lim_{x\to 1^-} r(x)$ y el límite lateral derecho $\lim_{x\to 1^+} r(x)$, y que ambos sean iguales (es decir, que exista $\lim_{x\to 1} r(x)$).

c) Que el valor del límite sea igual al valor de la función en el punto: $\lim_{x\to 1} r(x) = r(1)$.

—

Paso 1: Evaluación de la función en el punto $x = 1$

De la definición de la función a trozos, para $x = 1$:

$$r(1) = 4$$

Por lo tanto, la función está definida en $x = 1$.

—

Paso 2: Cálculo del límite lateral izquierdo ($\lim_{x\to 1^-} r(x)$)

Para $x < 1$, la función está dada por $r(x) = \dfrac{1 - \cos(2(x-1))}{(x-1)^2}$. Evaluamos el límite:

$$\lim_{x\to 1^-} r(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{1 - \cos(2(x-1))}{(x-1)^2}$$

Hacemos un cambio de variable para simplificar la expresión: sea $u = x - 1$. Cuando $x \to 1^-$, se tiene que $u \to 0^-$:

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{1-\cos(2(x-1))}{(x-1)^2} = \lim_{u\to 0^-} \frac{1-\cos(2u)}{u^2}$$

Recordamos la relación de infinitésimos equivalentes cuando $t \to 0$:

$$1 - \cos(t) \sim \frac{t^2}{2}$$

En este caso, la variable que tiende a cero es $t = 2u$. Por tanto, manteniendo la igualdad entre los límites y sustituyendo la función trigonométrica por su infinitésimo equivalente en el numerador:

$$1 - \cos(2u) \sim \frac{(2u)^2}{2} = \frac{4u^2}{2} = 2u^2$$

Sustituimos el infinitésimo equivalente en la expresión del límite:

$$\lim_{u\to 0^-} \frac{1-\cos(2u)}{u^2} = \lim_{u\to 0^-} \frac{2u^2}{u^2}$$

Simplificamos el factor común u^2 (dado que $u \neq 0$):

$$= \lim_{u\to 0^-} 2 = 2$$

Por lo tanto, el límite lateral izquierdo es:

$$\lim_{x\to 1^-} r(x) = 2$$

—

Paso 3: Cálculo del límite lateral derecho ($\lim_{x\to 1^+} r(x)$)

Para $x > 1$, la función está dada por $r(x) = \dfrac{e^{3(x-1)} - 1}{x - 1}$. Evaluamos el límite:

$$\lim_{x\to 1^+} r(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{e^{3(x-1)} - 1}{x - 1}$$

Utilizamos nuevamente el cambio de variable $u = x - 1$. Cuando $x \to 1^+$, se tiene que $u \to 0^+$:

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{e^{3(x-1)} - 1}{x - 1} = \lim_{u\to 0^+} \frac{e^{3u} - 1}{u}$$

Recordamos la relación de infinitésimos equivalentes cuando $t \to 0$:

$$e^t - 1 \sim t$$

En nuestro caso, $t = 3u \to 0$. Reemplazamos la función exponencial por su infinitésimo equivalente $e^{3u} - 1 \sim 3u$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{u\to 0^+} \frac{e^{3u} - 1}{u} = \lim_{u\to 0^+} \frac{3u}{u}$$

Simplificamos el factor común u (dado que $u \neq 0$):

$$= \lim_{u\to 0^+} 3 = 3$$

Por lo tanto, el límite lateral derecho es:

$$\lim_{x \to 1^+} r(x) = 3$$

—

Paso 4: Comparación de límites laterales y conclusión

Comparamos los límites laterales obtenidos:

$$\lim_{x \to 1^-} r(x) = 2 \quad \text{y} \quad \lim_{x \to 1^+} r(x) = 3$$

Como ambos límites laterales existen y son números reales finitos pero **diferentes** ($\lim_{x \to 1^-} r(x) \neq \lim_{x \to 1^+} r(x)$), el límite bilateral $\lim_{x \to 1} r(x)$ **no existe**.

Calculamos la magnitud del salto en el punto $x = 1$:

$$\text{Salto} = \left| \lim_{x \to 1^+} r(x) - \lim_{x \to 1^-} r(x) \right| = |3 - 2| = 1$$

Conclusión: La función $r(x)$ **no es continua** en $x = 1$. Presenta una **discontinuidad inevitable de salto finito** (o de primera especie) en $x = 1$, con un salto igual a 1. [Volver]

4. Respuesta 4.

Pregunta 4 - Inciso a

Consigna: Reze, la chica bomba, acumula poder explosivo $P(t)$, en unidades de detonación, a medida que transcurre el tiempo t, en segundos, desde que activa su transformación. Grafica $P(t)$ cumpliendo con la condición:

$$P(1) = 10$$

Explicación y análisis:

La condición dada establece que en el instante de tiempo $t = 1$ segundo, el poder explosivo acumulado $P(t)$ es exactamente igual a 10 unidades de detonación.

Desde el punto de vista geométrico y del análisis funcional:

- Esta condición representa un punto específico por el cual debe pasar la gráfica de la función $P(t)$ en el plano cartesiano $(t, P(t))$.
- Las coordenadas de este punto son $(1, 10)$.

Al construir la gráfica de $P(t)$, representamos el eje horizontal como el tiempo t (en segundos) y el eje vertical como el poder explosivo $P(t)$ (en unidades de detonación). Se ubica un punto sólido/cerrado en la coordenada $(1, 10)$ para indicar que la función toma dicho valor exacto.

Respuesta: La condición indica que la gráfica de la función $P(t)$ pasa por el punto coordenado $(1, 10)$.

Pregunta 4 - Inciso b

Consigna: Grafica $P(t)$ cumpliendo con la condición:

$$\lim_{t\to 3^-} P(t) = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{t\to 3^+} P(t) = -\infty$$

Explicación y análisis:

Analizamos el comportamiento de la función $P(t)$ cuando el tiempo t se aproxima al valor $t = 3$ segundos por la izquierda y por la derecha:

- Por la izquierda ($t \to 3^-$): A medida que t se acerca a 3 tomando valores menores que 3, la función $P(t)$ crece indefinidamente hacia $+\infty$.
- Por la derecha ($t \to 3^+$): A medida que t se acerca a 3 tomando valores mayores que 3, la función $P(t)$ decrece indefinidamente hacia $-\infty$.

De acuerdo con la definición de asíntota vertical, si al menos uno de los límites laterales de una función cuando $t \to a$ tiende a $\pm\infty$, entonces la recta $t = a$ es una asíntota vertical de la función.

Por lo tanto, la función $P(t)$ presenta una **asíntota vertical** en la recta $t = 3$. En la gráfica, la curva sube ilimitadamente pegada a la recta $t = 3$ desde la izquierda y reaparece descendiendo ilimitadamente pegada a la misma recta desde la derecha.

Respuesta: La condición establece que la recta $t = 3$ es una asíntota vertical de $P(t)$, con la rama izquierda tendiendo a $+\infty$ y la rama derecha tendiendo a $-\infty$.

Pregunta 4 - Inciso c

Consigna: Grafica $P(t)$ cumpliendo con la condición:

$$P(t) \text{ tiene una asíntota horizontal } y = 7 \text{ cuando } t \to +\infty$$

Explicación y análisis:

La presencia de una asíntota horizontal $y = L$ cuando $t \to +\infty$ significa que el límite de la función a medida que el tiempo t crece indefinidamente es igual a la constante L:

$$\lim_{t\to+\infty} P(t) = 7$$

Comportamiento gráfico: A medida que nos desplazamos hacia la derecha en el eje horizontal ($t \to +\infty$), la curva de la función $P(t)$ se aproxima progresivamente a la recta horizontal $y = 7$ (o $P = 7$) sin llegar necesariamente a cruzarla o manteniéndose pegada a ella asintóticamente.

En el gráfico se traza una línea punteada horizontal en $P = 7$ hacia la derecha, mostrando que las ramas de la curva se estabilizan alrededor de esa altura para tiempos t muy grandes.

Respuesta: La condición establece que $\lim_{t\to+\infty} P(t) = 7$, por lo que la recta horizontal $P = 7$ es la asíntota horizontal de la función hacia $+\infty$.

Pregunta 4 - Inciso d

Consigna: Grafica $P(t)$ cumpliendo con la condición:

$$\lim_{t\to 0^+} P(t) = 2$$

Explicación y análisis:

La condición analiza el límite lateral derecho de la función $P(t)$ cuando el tiempo t se aproxima a 0 segundos ($t \to 0^+$):

$$\lim_{t \to 0^+} P(t) = 2$$

Interpretación analítica y gráfica:

- Indica el comportamiento inicial del proceso justo después de activar la transformación ($t > 0$).
- Conforme t tiende a 0 por valores positivos, los valores de la función $P(t)$ se aproximan al valor 2.
- En el gráfico, la curva de la función nace o inicia en la proximidad del punto $(0, 2)$ en el eje vertical de ordenadas.

Respuesta: La condición indica que el límite de la función $P(t)$ al aproximarse t a cero desde la derecha es 2, orientando el comportamiento inicial de la gráfica cerca del eje P.

Pregunta 4 - Inciso e

Consigna: Grafica $P(t)$ cumpliendo con la condición:

$$P(t) \text{ tiene una discontinuidad de salto finito en } t = 5, \text{ con salto igual a } 4$$

Explicación y análisis:

Una discontinuidad de salto finito en un punto $t = a$ ocurre cuando existen ambos límites laterales, son valores reales finitos, pero no son iguales:

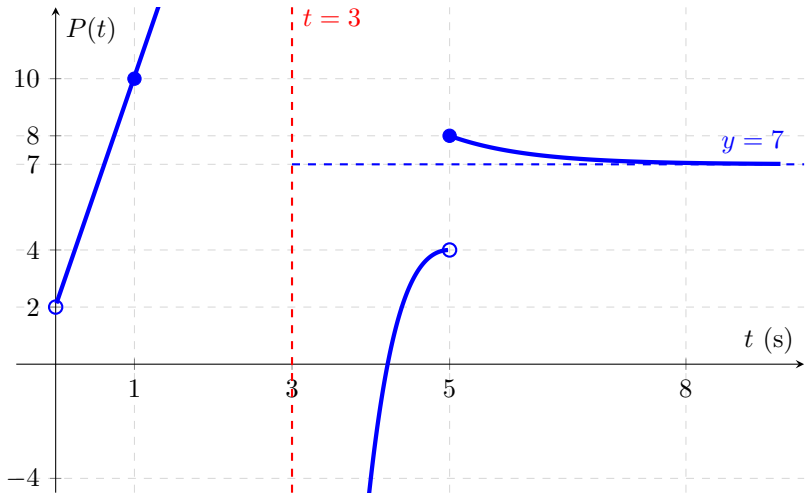
$$\lim_{t \to 5^-} P(t) = L_1 \quad \text{y} \quad \lim_{t \to 5^+} P(t) = L_2 \quad \text{con } L_1 \neq L_2$$

La magnitud del salto se define como el valor absoluto de la diferencia entre ambos límites laterales:

$$\text{Salto} = \left| \lim_{t \to 5^+} P(t) - \lim_{t \to 5^-} P(t) \right| = 4$$

Comportamiento en la gráfica: Al llegar al valor $t = 5$, la gráfica de la función experimenta una interrupción o çorte"vertical de exactamente 4 unidades de distancia entre el valor al que se aproxima por la izquierda y el valor al que se aproxima por la derecha (por ejemplo, si por la izquierda la curva tiende a 3, por la derecha debe tender a 7 o a -1, de modo que $|L_2 - L_1| = 4$).

Respuesta: En $t = 5$, la función presenta un salto finito de 4 unidades de separación entre sus límites laterales $\lim_{t \to 5^-} P(t)$ y $\lim_{t \to 5^+} P(t)$.



[Volver]